

אלכסנדר גולדברג

דוקטורנט, המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, אוניברסיטת בר-אילן
ORCID: 0009-0004-5967-9377 alexander.goldberg@biu.ac.il shvedbook@gmail.com
רמת גן, ישראל +972 52-583-9197

פרופיל מחקרי

דוקטורנט במדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, העוסק בלמידת מכונה ויישומי, מטאדאטה של מורשת תרבותית, אונטולוגיות ונתונים מקושרים פתוחים. עבודת הדוקטורט מפתחת את פייפליין MHM: תשתית מחקרית לחילוץ ולארגון מידע מרשומות קטלוג של כתבי יד עבריים, להמרתו לגרף ידע, ולפרסום מבוקר שלו בוויקינתונים.

השכלה

אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית
דוקטורנט, 2022--2027 (צפוי)
מנחים: פרופ' גילה פריבור וד"ר אבשלום אלמלח.
תחום המחקר: חילוץ מטאדאטה בסיוע בינה מלאכותית, קישור למאגרי סמכות, מידול אונטולוגי ונתונים מקושרים פתוחים עבור קטלוגים של כתבי יד עבריים.

אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית
תואר שני, 2020--2022, בהצטיינות
עבודת גמר: שיטות למידת מכונה לחיזוי תאריכי הפקה של כתבי יד עבריים מימי הביניים.

המכון הטכנולוגי חולון
תואר ראשון, טכנולוגיות למידה, 2017--2020.

פרסומים וכתבי יד

Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Multi-entity extraction and role classification for Hebrew manuscripts using distant supervision.
Journal of Web Semantics. Manuscript under review.
Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Ontology-driven linked data for Hebrew manuscripts.
Semantic Web Journal. Manuscript under review.
Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Using supervised machine learning models and codicological features for dating medieval Hebrew manuscripts.
Digital Humanities Quarterly. Manuscript submitted.
Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Mapping Hebrew Manuscripts (MHM) [Short paper].
DCMI 2026. Accepted.
גולדברג, א', פריבור, ג', ואלמלח, א' (2025). גישות למידת מכונה לתיארוך כתבי יד עבריים מימי הביניים באמצעות ניתוח קודיקולוגי.

JSIJ -- Jewish Studies, an Internet Journal, 25.

הרצאות בכנסים

פריבור, ג', אלמלח, א', וגולדברג, א' (9/2022). תיארוך של כתבי-יד עבריים בהתבססות על מאפיינים קודיקולוגיים באמצעות למידת מכונה מונחית. הקונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות, ירושלים.
פריבור, ג', אלמלח, א', וגולדברג, א' (21.5.2024). תיארוך של כתבי-יד עבריים בהתבססות על מאפיינים קודיקולוגיים באמצעות למידת מכונה מונחית. כנס מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים בישראל, אוניברסיטת תל-אביב, ישראל.
גולדברג, א' (24 ביוני 2026). מיפוי כתבי יד עבריים: מרשומות קטלוג לנתונים מקושרים [הרצאה]. הכנס השנתי של המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל.
גולדברג, א', פריבור, ג', ואלמלח, א' (2026). מאמר קצר התקבל לכנס DCMI 2026.

פרויקט המחקר הנוכחי

פייפליין מיפוי כתבי-יד עבריים (MHM)
פיתוח פייפליין מחקרי הממיר רשומות MARC של כתבי יד עבריים לגרפי RDF המיושרים עם CIDOC ,Hebrew Manuscripts Ontology לRMoo-i CRM.

שילוב קריאת MARC, מודלי NER מבוססי DictaBERT, התאמה למאגרי סמכות, בניית RDF, ולידציית SHACL ופרסום מבוקר ל-Wikidata. פיתוח והערכה של מודלי NER לאנשים ותפקידים, בעלות ומוצא, תוכן כתבי יד וסיווג ז'אנרי, תוך שימוש בהשגחה מרחוק מתוך רשומות הקטלוג. עיצוב Wikidata Studio, סביבת סקירה לחוקרים וקטלוגנים לפני פרסום ציבורי של גרף הידע.

מיומנויות מחקר וטכנולוגיה

למידת מכונה יישומית; NER; השגחה מרחוק; עיבוד שפה עברית; DictaBERT; RDF; SHACL; אונטולוגיות; Wikidata; Wikibase; קישור למאגרי סמכות; MARC21; Python; PyQt6; FastAPI; TypeScript; SQLite; הערכה ושחזור מחקרי.

ניסיון מקצועי

Wix.com, מהנדס תוכנה ושגריר בינה מלאכותית, צוות Mobile DevEx, מאי 2024--היום
פיתוח כלי חוויית מפתח, תהליכי בדיקות ושחרור, וכלים הנדסיים בסיוע בינה מלאכותית עבור סביבת React Native רחבת היקף.
Wix.com, מהנדס אוטומציה, דצמבר 2021--מאי 2024
פיתוח תשתיות אוטומציה, מסווגים לניתוב משימות וכלי אוטומציה לתהליכי Jira ו-Slack.

שפות

עברית; אנגלית; רוסית.

תקציר מחקר

מיפוי כתבי-יד עבריים

MHM

פרטי המועמד

שם: אלכסנדר גולדברג דוא"ל: shvedbook@gmail.com טלפון: +972 52-583-9197

מחלקה: המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, אוניברסיטת בר-אילן

מנחים: פרופ' גילה פריבור וד"ר אבשלום אלמלח

שלב המחקר הנוכחי: הצעת המחקר אושרה; המחקר נמצא בשלב פיתוח, הערכה ופרסום של פייפליין מחקרי מקצה לקצה להמרת רשומות MARC של כתבי יד עבריים לנתונים מקושרים פתוחים.

נושא המחקר

המחקר, שכותרתו הרשמית היא Mapping Hebrew Manuscripts (MHM), בוחן כיצד להפוך רשומות MARC של כתבי יד עבריים מקטלוג הספרייה הלאומית למערך נתונים מקושר, עשיר סמנטית ובר-מחקר. הקטלוג מכיל מידע ביבליוגרפי, קודיקולוגי ופילולוגי רחב, אך חלק ניכר ממנו מפוזר בין שדות מובנים, שדות מובנים-למחצה ושדות טקסט חופשי כגון הערות. פיצול זה מקשה על איתור מידע, על חיבור בין ישויות, ועל שאלות מחקריות הנוגעות לאנשים, מקומות, חיבורים, בעלויות, שרשראות העתקה ונתונות כתבי יד בין אוספים וקהילות.

מטרות המחקר

מטרת המחקר היא לפתח תשתית חישובית אמינה שמאחדת, מנקה וממירה רשומות MARC ל-RDF, מעשירה אותן מול מאגרי סמכות, ומפרסמת אותן במסגרת Linked Open Data. בהתאם להצעת המחקר, העבודה מתמקדת בארבעה צירים: ניצול מודלי שפה ולמידת מכונה להעשרת מטאדאטה מתוך שדות לא מובנים; זיהוי רכיבי המידע החיוניים לתיאור כתבי יד עבריים ב-Wikidata; פיתוח מנגנוני אימות לדיוק המידע המופק אוטומטית; ושימוש בנתונים מקושרים, ויזואליזציות וממשקים אינטראקטיביים כדי לחשוף דפוסים היסטוריים ותרבותיים.

מתודולוגיית המחקר

המתודולוגיה משלבת מדעי מידע, למידת מכונה, אונטולוגיות וסקירת מומחים. הפייפליין כולל שישה שלבים: קריאת רשומות MARC; חילוץ ישויות משדות טקסט חופשי באמצעות מודלי NER עבריים שאומנו בהשגחה מרחוק מתוך מבנה הקטלוג; התאמה למאגרי סמכות כגון Wikidata, VIAF, Mazal/NLI ו-KIMA; בניית גרף RDF לפי Hebrew Manuscripts Ontology; ולידציה באמצעות SHACL; והקרנה מבוקרת ל-Wikidata. לצד האוטומציה פותחה סביבת עבודה, Wikidata Studio, שבה חוקר או קטלוגן סוקר התאמות סמכות וטענות לפני פרסום, עם ראיות, ציוני ביטחון ובדיקות בטיחות.

פרסומים ותפוקות מחקריות

Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026). Multi-entity extraction and role classification for Hebrew manuscripts using distant supervision. Journal of Web Semantics. Manuscript under review.

Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026). Ontology-driven linked data for Hebrew manuscripts. Semantic Web Journal. Manuscript under review.

Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026). Using supervised machine learning models and codicological features for dating medieval Hebrew manuscripts. Digital Humanities Quarterly. Manuscript submitted.

Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026). Mapping Hebrew Manuscripts (MHM) [Short paper]. DCMI 2026. Accepted.

גולדברג, א', פריבור, ג', ואלמלח, א' (2025). גישות למידת מכונה לתיאור כתבי יד עבריים מימי הביניים באמצעות ניתוח קודיקולוגי.

JSIJ -- Jewish Studies, an Internet Journal, 25.

תרומת המחקר והחדשנות

החדשנות המרכזית היא חיבור בין פייפליין AI אוטומטי, אונטולוגיית תחום ובקרת מומחים, כך שקטלוג ספרני היסטורי הופך לגרף ידע מחקרי שהמידע בו נבדק ומתועד. המחקר תורם בארבעה רבדים: Hebrew Manuscripts Ontology (HMO), אונטולוגיה ייעודית לכתבי יד עבריים, הממירה תיאור רשומתי למודל ישויות-אירועים המיושר עם CIDOC CRM ו-LRMoo, ומייצגת גרנולריות קודיקולוגית, מסורות טקסט, עדי מסירה, בעלויות והעברות, לצד תיעוד מקור וסטטוס מחקרי; שיטת distant supervision שבה ערכים משדות MARC מובנים, כגון שמות אנשים, תפקידים וחיבורים, משמשים ליצירת תוויות אימון אוטומטיות עבור הפונקציות בשדות הערה חופשיים, וכך מאפשרים לאמן מודלי NER ללא תיוג ידני רחב; מודל פרסום תלת-שכבתי שבו HMO RDF משמר את העומק המחקרי, Wikibase פרויקטלי מאפשר עריכה וסקירה, ו-Wikidata מספק גילוי ציבורי רחב; ומסגרת הערכה שמודדת כיסוי, אובדן מידע, תרומת מאגרי סמכות, ותקינות ההמרה.

הפייפליין מעבד את קטלוג כתבי היד העבריים בקנה מידה גדול ומאפשר שאלות מחקר שקשה לשאול מתוך MARC המקורי: אילו חיבורים מופיעים יחד באותם כתבי יד, אילו מעתיקים ובעלים מקשרים בין אוספים, ואיך כתבי יד עברו בין מקומות וספריות לאורך זמן. בכך המחקר מציע תרומה ישירה למדעי המידע, לבינה מלאכותית ויישומית, למדעי הרוח הדיגיטליים ולתשתיות Linked Open Data של מורשת תרבותית יהודית.

רשימת ציוני קבוצות קורס לסטודנט

תעודת זהות : 320990302 שם הסטודנט : גולדברג אלכסנדר

שנה תשפ"א

שם הנושא קורס	קוד	ש"ש	נ"ז	ציון
אנגלית למסטרנטים רמה M4 (קורס בן 4 שעות סמסטריאליות)	41034-54	2.00	0.0	עובר
עיונים בספר קהלת	086306-01	2.00	4.0	86
MACHINE LEARNING	35887-02	1.00	2.0	
MACHINE LEARNING	35887-01	1.00	2.0	100
יצוג מידע דיגיטלי ובניית אתרים	35801-02	1.00	2.0	
יצוג מידע דיגיטלי ובניית אתרים	35801-01	1.00	2.0	98
מבוא לתכנות - פייטון	35867-02	1.00	2.0	
מבוא לתכנות - פייטון	35867-01	1.00	2.0	95
אחזור מידע באינטרנט	35982-02	1.00	2.0	71
מבוא למדע המידע- השלמה	35980-01	1.00	2.0	90
סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמים	35975-01	1.00	2.0	97
לומדה בנושא הטרדה מינית	98005-01	0.00	0.0	
הערכת מדע	35882-01	1.00	2.0	99
יסודות מתמטיים במדעי הנתונים	35756-01	1.00	2.0	97
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר	35994-02	1.00	2.0	
סמינר סוגיות נבחרות בדאטה סיינס	35956-01	1.00	2.0	100
סה"כ 17.00 30.0				

שנה תשפ"ב

שם הנושא קורס	קוד	ש"ש	נ"ז	ציון
קוד תזה	353000-01	6.00	0.0	
ביג דאטה	35605-01	1.00	2.0	94
פייטון מתקדמים	35869-01	1.00	2.0	100
פייטון מתקדמים	35869-02	1.00	2.0	
סדנת כתיבת תיזה	64809-01	1.00	2.0	עובר
סוגיות נבחרות במדעי הרוח הדיגיטליים	35954-01	1.00	2.0	100
פרדוקסים וניסויי מחשבה	31716-01	2.00	4.0	86
פרקטיקום במדעי הנתונים	35599-01	1.00	2.0	94
סה"כ 14.00 16.0				

שנה תשפ"ג

שם הנושא קורס	קוד	ש"ש	נ"ז	ציון
קוד תזה	353000-01	6.00	0.0	
סה"כ 6.00 0.0				

רשימת ציוני קבוצות קורס לסטודנט

תעודת זהות : 320990302 שם הסטודנט : גולדברג אלכסנדר

שנה תשפ"ד

שם הנושא קורס	קוד	ש"ש	נ"ז	ציון
קוד תזה	353000-01	6.00	0.0	95
סה"כ				
		6.00	0.0	

שנה תשפ"ה

שם הנושא קורס	קוד	ש"ש	נ"ז	ציון
קולוקוויום דוקטורנטים	35427-01	0.00	0.0	
קיטלוג	35719-01	1.00	2.0	90
עולמם של חכמים	02499-74	2.00	4.0	95
עבודת דוקטור	35999-01	0.00	0.0	
לומדה בנושא הטרדה מינית	98005-01	0.00	0.0	
סה"כ				
		3.00	6.0	

שנה תשפ"ו

שם הנושא קורס	קוד	ש"ש	נ"ז	ציון
קולוקוויום דוקטורנטים	35427-01	2.00	0.0	
עבודת דוקטור	35999-01	1.00	0.0	
סה"כ				
		3.00	0.0	